

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BELGESİ



YAZILIM GEREKSİNİMLERİ

HARPUT REHBERİ

Proje Adı	Harput Rehberi Mobil Uygulaması
Belge Türü	Yazılım Gereksinimleri Belgesi (SRS)
Üniversite	Fırat Üniversitesi
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	Haziran 2026
Sürüm	v1.0

Takım Bilgileri



Şehed Totah

225541603

Backend + Koordinatör



Celal Alkadı

225541605

Backend Yardımcısı



Muhammed Nur Muslim

245541016

AR + Mobil Geliştirici

Belge Amacı: Bu Yazılım Gereksinimleri Belgesi (SRS), Harput Rehberi uygulamasının işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini kapsamlı biçimde tanımlamaktadır. Belge; geliştirici ekibi, akademik değerlendiriciler ve proje paydaşları için temel referans kaynağıdır.

Sistem Tanımı

Harput Rehberi, iki ana bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen 1 — Mobil Uygulama

React Native (Expo) tabanlı; Android ve iOS platformlarını destekler. Kullanıcıya doğrudan hizmet veren arayüz katmanıdır.

Bileşen 2 — Backend API Sunucusu

FastAPI (Python) tabanlı REST API; kimlik doğrulama, galeri, yorum ve AI asistan servislerini sağlar.

İşlevsel Gereksinimler

FR-01: Kimlik Doğrulama Sistemi

FR-01.1	Sistem, kullanıcının kullanıcı adı, e-posta ve şifre ile kayıt olmasına izin vermelidir	• Yüksek
FR-01.2	Sistem, kullanıcı adı veya e-posta ile giriş yapılmasını desteklemelidir	• Yüksek
FR-01.3	Sistem, JWT access token (30 dk) ve refresh token (7 gün) çifti üretmelidir	• Yüksek
FR-01.4	Refresh token kullanımında yeni refresh token üretilmeli (rotate) ve eskisi geçersiz sayılmalıdır	• Yüksek
FR-01.5	Aynı kullanıcı adı veya e-posta ile ikinci kayıt denemesinde HTTP 409 hatası dönmelidir	• Orta

FR-02: Galeri Sistemi

FR-02.1	Kimliği doğrulanmış kullanıcılar JPEG, PNG veya WEBP formatında görsel yükleyebilmelidir	• Yüksek
FR-02.2	Maksimum dosya yükleme boyutu 10 MB olmalıdır; aşıldığında HTTP 400 hatası dönmelidir	• Yüksek
FR-02.3	Galeri listeleme cursor tabanlı sayfalama ile çalışmalı; varsayılan sayfa boyutu 20 olmalıdır	• Orta
FR-02.4	Yüklenen görseller sunucuda UUID ismiyle saklanmalı ve /media/ statik yolu üzerinden erişilebilir olmalıdır	• Orta

FR-03: Yorum Sistemi

FR-03.1	Kimliği doğrulanmış kullanıcılar tanımlanmış 19 mekândan herhangi birine 1–5 puan ve opsiyonel yorum ekleyebilmelidir	• Yüksek
FR-03.2	Her kullanıcı bir mekânı yalnızca bir kez değerlendirebilir; ikinci denemede HTTP 409 hatası dönmelidir	• Yüksek
FR-03.3	Herhangi bir kullanıcı mekânların ortalama puanını ve yorum sayısını sorgulayabilmelidir	• Orta
FR-03.4	Yorumlar cursor tabanlı sayfalama ile sıra dışı (en yeni önce) listelenmelidir	• Orta

FR-04: AI Asistan

FR-04.1	Kimliği doğrulanmış kullanıcılar Harput hakkında sorular sorabilmeli; yanıtlar SSE akışı ile gerçek zamanlı iletilmelidir	• Yüksek
FR-04.2	Asistan yalnızca Harput ve Türk tarihi konularına yanıt vermeli; alakasız sorularda kibarca yönlendirmelidir	• Orta
FR-04.3	GEMINI_API_KEY yapılandırılmamışsa uç nokta HTTP 503 hatası dönmelidir	• Orta

FR-05: Mobil — Tarih ve İçerik

FR-05.1	Uygulama Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemelidir; dil cihaz üzerinde kalıcı olarak saklanmalıdır	• Yüksek
FR-05.2	Tarih bölümleri ve mekân detayları, locale bazlı JSON içerik kayıt defterinden yüklenmelidir	• Yüksek
FR-05.3	Quiz modülü; zamanlı sorular, ilerleme kaydetme ve yeniden başlatma özelliklerini desteklemelidir	• Yüksek
FR-05.4	Kullanıcılar mekânları favori olarak işaretleyebilmeli, ziyaret durumunu kaydedebilmeli ve not ekleyebilmelidir	• Orta

FR-06: AR Deneyimi

FR-06.1	AR ekranı, cihazın kamerasına erişerek gerçek dünya üzerine 3D katman bindirmelidir	• Yüksek
FR-06.2	AR modülü yüklenemediğinde hata mesajı ile birlikte kullanıcı bilgilendirilmelidir	• Orta

İşlevsel Olmayan Gereksinimler

NFR-01: Performans

- | | | |
|----------|---|----------|
| NFR-01.1 | API uç noktaları normal koşullarda 500ms içinde yanıt vermelidir | • Yüksek |
| NFR-01.2 | Galeri görselleri expo-image ile önbelleklenmeli; tekrar yüklemeye ağ isteği yapılmamalıdır | • Orta |
| NFR-01.3 | Mobil uygulama başlangıç süresi 3 saniyeyi geçmemelidir | • Orta |

NFR-02: Güvenlik

- | | | |
|----------|--|----------|
| NFR-02.1 | Tüm şifreler bcrypt ile hashlenmelidir; düz metin şifre asla saklanmamalıdır | • Yüksek |
| NFR-02.2 | Gizli anahtarlar (SECRET_KEY, GEMINI_API_KEY) .env dosyasında saklanmalı; kaynak koduna yazılmamalıdır | • Yüksek |
| NFR-02.3 | CORS; yalnızca yapılandırılan origin'lere izin vermelidir; joker * kabul edilmemelidir | • Yüksek |

NFR-03: Kullanılabilirlik

- | | | |
|----------|---|----------|
| NFR-03.1 | Uygulama internet bağlantısı olmadan temel içeriklere (tarih, quiz, yerel galeri) erişim sunmalıdır | • Yüksek |
| NFR-03.2 | UI; Android ve iOS için platform tasarım kılavuzlarına uygun olmalıdır | • Orta |
| NFR-03.3 | Dil değişimi uygulama yeniden başlatılmadan anında gerçekleşmelidir | • Orta |

NFR-04: Ölçeklenebilirlik

- | | | |
|----------|---|---------|
| NFR-04.1 | Backend; SQLite'tan PostgreSQL'e geçiş yalnızca DATABASE_URL değişkeni güncellenerek yapılabilmelidir | • Orta |
| NFR-04.2 | İçerik kayıt defteri; yeni dil eklenmesi durumunda kod değişikliği gerektirmemelidir | • Düşük |

NFR-05: Sürdürülebilirlik

- | | | |
|----------|---|--------|
| NFR-05.1 | Tüm Python kodu PEP 8 kurallarına uymalı; TypeScript kodu ESLint kurallarını geçmelidir | • Orta |
| NFR-05.2 | Veritabanı şema değişiklikleri Alembic migrasyonları ile yönetilmelidir | • Orta |

Sistem Kısıtlamaları

Kısıt	Açıklama
Platform	Mobil uygulama; Android 8.0+ ve iOS 13+ sürümlerini desteklemelidir
Veritabanı	Geliştirme ortamında SQLite kullanılır; üretimde ilişkisel bir veritabanı önerilir
AI API	Asistan özelliği Google Gemini API anahtarı gerektirir
Dosya Boyutu	Tek bir görsel yüklemesi 10 MB'ı geçemez
Token Süresi	Access token 30 dakika; refresh token 7 gün geçerlidir
Yorum Kısıtı	Bir kullanıcı bir mekânı yalnızca bir kez değerlendirebilir